LEF MODEL · CHAPTER 5

פרק 5: האגס ושחרור סטפן — הגשר שנושא את הירח ונקרע בדיוק בקו הקורוטציה

מבוסס על מאמר 03 — LEF Mechanism in Practice (חלק C: §C.1–C.6)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: איך מחזיקים ירח שלם בקו רוחב 22.5° — ומנתקים אותו בלי להשאיר זנב?

בפרקים הקודמים ראינו כיצד המנוע הפנימי דוחף מגמה מוקצפת כלפי מעלה (פרק 3), וכיצד קרום הסיאל החיצוני עוטף את הגוף המתרומם ככיפה (פרק 4). אבל ברגע שמסתכלים על התמונה ההנדסית של **החיבור בין כדור הארץ לירח** לקראת סוף הטיפוס, מתעוררת חידה כפולה ומורכבת:

1. **הכוח הצידי האדיר בקו רוחב 22.5°:** הירח אינו מונח על קו המשווה, אלא בקו רוחב $\lambda = 22.5°$ (במרחק 17,287 ק"מ ממרכז כדור הארץ, ביממה של 5.77 שעות). בעוד שעל קו הקורוטציה המשיכה הרדיאלית מתאזנת בדיוק ($a_r = 0$), הדחיפה הצנטריפוגלית של הסיבוב מצביעה הרחק מציר הסיבוב — ולכן יש לה רכיב צידי ($a_\lambda = 0.559\ \mathrm{m/s^2}$) שמושך את הירח בעוצמה לעבר קו המשווה! מדובר בעומס גזירה צידי עצום של **4.06×10^{22} ניוטון**. כיצד "צוואר" חם ומותך יכול להחזיק כוח כזה מבלי להתכופף ולהחליק לקו המשווה?

2. **הנתק הנקי בלי צוואר צר:** במכניקת זורמים מוכרת, כאשר טיפה מתנתקת ממזרק או מברז, היא נמתחת לחוט דקיק ונקרעת — ומשאירה חלק מהחומר מאחור. אילו הירח היה נפרד בצורה כזו, הוא היה נגרר עם "זנב" מעוות או מתפרק. כיצד הוא משתחרר כגוף עגול, שלם וקשיח, במרחק מדויק של כ-**210 ק"מ** מעבר לקו הקורוטציה?

חלק C של מאמר 03 פותר את שתי החידות יחד: החיבור אינו "צוואר" דק אלא **דיסקת מגע רחבה וחמה בקוטר 3,000 ק"מ** היושבת על גב רחב של אגס מוצק-כבידתית; וההיפרדות אינה

שבר פריך של מוצק, אלא **תופעת הדבקה צמיגה (אדהזיית סטפן)** שבה שכבת מגמה דקה נפתחת בהדרגה ברגע שמרכז המסה חוצה את קו הקורוטציה!

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: שני לוחות זכוכית עם טיפת דבש ביניהם

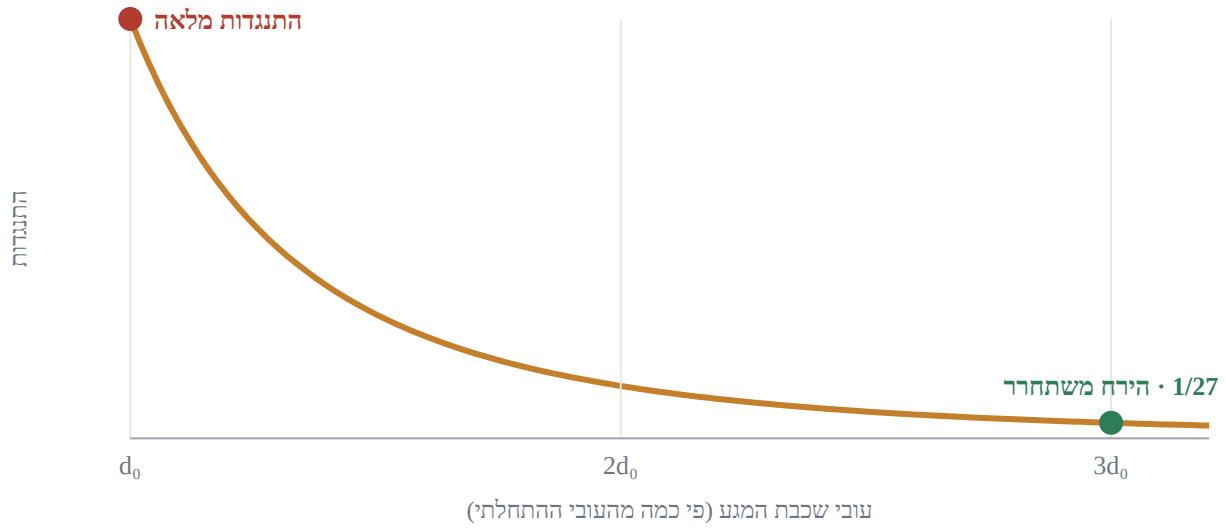
כדי להבין כיצד נפרדת דיסקת מגע רחבה וחמה, דמיינו ניסוי פשוט במטבח: קחו שני לוחות זכוכית שטוחים והניחו ביניהם שכבה דקה של מים או דבש.

• אם תנסו **להחליק** את הלוחות הצידה זה על גבי זה, תגלו התנגדות קטנה מאוד.

• אבל אם תנסו **למשוך אותם ישר זה מזה** בניצב, תרגישו פתאום כוח התנגדות חזק! מדוע? לא מפני שהדבש או המים הם דבק מוצק, אלא מפני שכדי שהרווח ביניהם ייפתח, נוזל חדש חייב לזרום פנימה מן השוליים אל המרכז — וכשסדק הרווח צר מאוד, הזרימה פנימה איטית ומתנגדת לקצב הפתיחה.

ומה קורה כשממשיכים למשוך? ברגע שהרווח נפתח מעט (נניח, פי שלושה מעוביו ההתחלתי), הנוזל זורם פנימה בקלות, **ההתנגדות קורסת בבת אחת (יורדת פי 27!)**, ושני הלוחות נפרדים לחלוטין!

בפיזיקה קוראים לתופעה הזו **שחרור סטפן (Stefan Release)**. שכבת המגע החמה שבין האגס לירח מתנהגת בדיוק כמו אותה שכבת דבש בין שני לוחות ענקיים ברוחב 3,000 ק"מ: כל עוד מרכז המסה של הירח נמצא בתוך קו הקורוטציה, כוח הכבידה לוחץ את הלוחות זה אל זה; ברגע שמרכז המסה חוצה את קו הקורוטציה החוצה, הכוח מתהפך למתיחה, שכבת המגע נפתחת לאט בהתחלה וקורסת בבת אחת כ-**210 ק"מ** מעבר לקו!



שחרור סטפן: ההתנגדות לפתיחת השכבה יורדת כחזקה השלישית של עוביה; בעובי פי שלושה היא קטנה פי 27 — תזוזה של כ-210 ק"מ.

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: הפרדת מושגים — כוח, מאמץ ועיגון

כדי למנוע טעויות נפוצות בחישוב עומסים פלנטריים, מקפיד מאמר 03 להפריד בין שלושה מושגים בסיסיים: **כוח** (סך הדחיפה או המשיכה בניוטון), **מאמץ** (הכוח חלקי השטח הנושא אותו, בגיגה-פסקל), ו**שינוי צורה**. הנה שלוש המסקנות המרכזיות שנובעות מכך:

1. **הכיפה העליונה אינה נושאת את לחץ המקור של 150 GPa:** בשיווי משקל הידרוסטטי, רוב הלחץ העמוק מנוצל להרמת עמוד הסלע שמתחתיו. הלחץ העצמי במרכז הירח ($R_b = 1,890$ ק"מ, צפיפות 2,600 ק"ג/מ³) הוא $p_c \simeq 3.37$ GPa בלבד — פי ארבעים פחות מלחץ המקור!

2. **מדוע צוואר צר נכשל — ודיסקת מגע רחבה (3,000 ק"מ) מנצחת:** העומס הציד‍י של 4.06×10^{22} ניוטון בקו רוחב 22.5° מתחלק על פני שטח החיבור. אילו החיבור היה צוואר ברדיוס 1,000 ק"מ, מאמץ הגזירה עליו היה 12.92 GPa (ובצוואר של 500 ק"מ — 46.04 GPa), מאמץ שהיה גורם לחומר חם לזרום ולהימרח לעבר קו המשווה. לעומת זאת, בדיסקת המגע הרחבה של שלב 3 (קוטר 3,000 ק"מ, רדיוס $R_c = 1,500$ ק"מ), המאמץ הממוצע יורד ל-**5.74 GPa**, והוא נישא על ידי המבנה הרחב של האגס שמתחתיו, המוחזק על ידי כבידת כדור הארץ עצמו!

3. **מדוע הירח לא החליק לקו המשווה בדרך למעלה:** שתי מערכות עיגון מנעו מן הגוף המתרומם להחליק לעבר קו המשווה תחת הכוח הצנטריפוגלי הצידי: בשלב הכיפה

הרחבה (6,000 ק"מ), הגוף היה מעוגן בתוך הפתח שבקליפת הסיאל הנוקשה ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, אותה קליפה שמחזיקה מכתשים בני 100 ק"מ ללא קריסה); ובשלב ההתעגלות החוצה (3,000 ק"מ), העומס הצידי הועבר ישירות אל האגס המסיבי שמתחתיו.

הפרדה כפולה באותו זמן (קילוף + משיכה)

הפרידה בין הירח לכדור הארץ התרחשה בשתי דרכים משלימות: לאורך הטבעת החיצונית של הכיפה התחתונה (מ-6,000 ל-3,000 ק"מ), שכבת הסיאל שעליה ישב הגוף **התקלפה בהדרגה** לאורך הגבול "המשומן" שמעל הסימה והצטרפה אל הירח (ויצרה את חגורת 31°–70°); ואילו בדיסקת המגע המרכזית (3,000 ק"מ), החום הקיצוני המיס והסיר את הסיאל, והשכבה החמה נמשכה ונפתחה ב**שחרור סטפן** מיד לאחר חציית קו הקורוטציה!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: שחרור סטפן ומרווח ה-210 ק"מ שמסביר שני נתונים ירחיים בבת אחת

מה קורה בדיוק ברגע שבו מרכז המסה של הירח חוצה את קו הקורוטציה (הניצב בקו רוחב 22.5° במרחק של 17,287 ק"מ, ביממה של 5.77 שעות)?

1. **רגע המפנה במרכז המסה:** הצד הרחוק של הירח חוצה את קו הקורוטציה מוקדם יותר במהלך העלייה, אך כל עוד מרכז המסה נמצא בתוך הקו, החלק הפנימי של הירח כבד יותר (כבידתית) מן החלק החיצוני, והמגע נותר תחת לחיצה. ברגע שמרכז המסה חוצה את הקו, סכום הכוחות מתהפך למתיחה החוצה ($F_{\mathrm{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$).

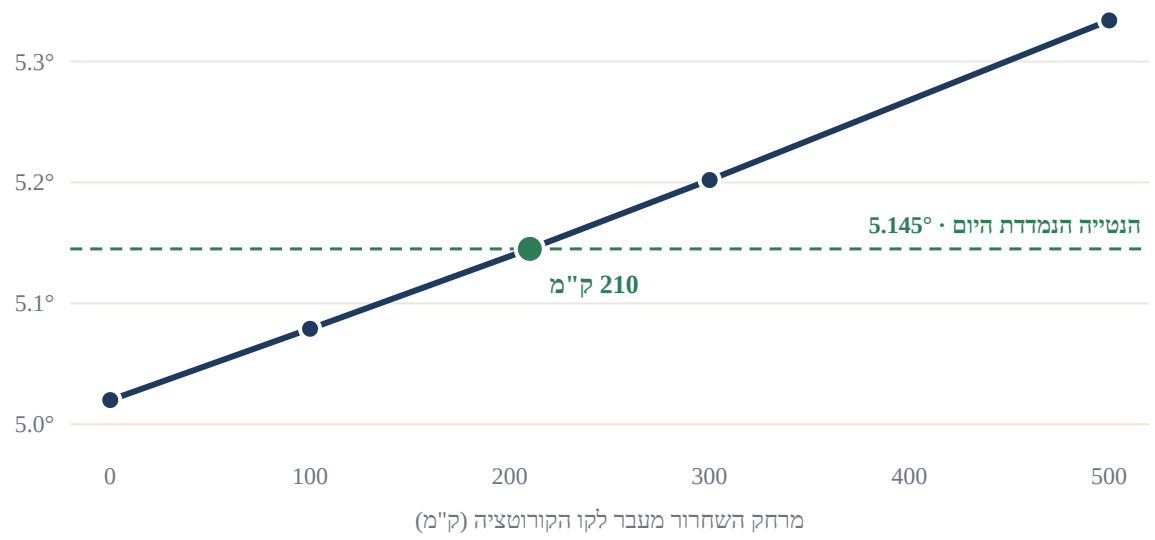
2. **קריסת שכבת סטפן ($d = 3d_0$):** שכבת המגע החמה (בעובי התחלתי $d_0 \approx 105$ ק"מ ובצמיגות η_c) מתנגדת בתחילה לקצב הפתיחה, אך ככל שהמרווח נפתח ההתנגדות צונחת לפי החזקה השלישית של המרווח (d^{-3}). כאשר המרווח מגיע לפי שלושה מעוביו ההתחלתי ($d = 3d_0$, כלומר תזוזה של $\Delta r_{\mathrm{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, כאשר כ-58% מנפח הירח כבר חצו את הקו), ההתנגדות נופלת בפקטור 27 והירח משתחרר לחופשי.

3. **צימוד סיבובי ללא קריעה מוקדמת:** לאורך כל הטיפוס (בקצב של כ-1 ק"מ/שנה), אותה דיסקת מגע מעניקה לירח את המומנט הסיבובי הדרוש כדי לשמור על קורוטציה —

במאמץ גזירה זעיר של כ-0.2 kPa בלבד (כחמש-מאית מלחץ האוויר בגובה פני הים!).

ההוכחה הכפולה ממסלול הירח של ימינו (§C.5a):
מדוע הירח השתחרר דווקא כ-**210 ק"מ** מעבר לקו הקורוטציה, ולא בדיוק על הקו עצמו? מתברר ששחרור בדיוק על הקו (0 ק"מ) היה מכניס את הירח למסלול מעגלי מושלם ($e_0 = 0$), וגאות כדור הארץ משמרת מסלול מעגלי כמעגלי לנצח — כלומר לא הייתה נוצרת האקסצנטריות (הפחיסות האליפטית) של מסלול הירח כיום (e = 0.0549)! החיפוש החישובי במאמר 03 מגלה ששני מבחנים בלתי תלויים נפגשים בדיוק באותו מרחק שחרור:

- **מבחן הטיית המסלול:** שחרור בקו רוחב 22.5° במרחק ≈ 210 ק"מ מעבר לקו ($a_0 = 18,163$ ק"מ, $e_0 = 0.037$) מניב לאורך האבולוציה המסלולית הטיה סופית של **5.145°** — הזווית המדודה של מסלול הירח כיום!
- **מבחן האקסצנטריות:** אותו מרווח בדיוק (≈ 210 ק"מ) משחזר עבור ירח צעיר וחם (≈ A 3.0) את האקסצנטריות הנמדדת כיום — **0.0549**!



נטיית המסלול הסופית לפי מרחק השחרור (מאמר 03, חלק C): רק שחרור כ-210 ק"מ מעבר לקו נותן את 5.145° — ובאותו מרחק גם את האקסצנטריות 0.0549.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

העומסים הפועלים על החיבור בקו רוחב λ (הרדיאלי a_r והצידי a_λ) וכוח ההתנגדות של שכבת סטפן בעובי d וברדיוס $R_c = 1,500$ ק"מ מנוסחים במשוואות הבאות:

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda \cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

בנקודת השחרור המאומצת ($\lambda = 22.5^\circ$, יממה של 5.77 שעות), רדיוס קו הקורוטציה הוא $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ ק"מ, ומרכז הירח ברגע הניתוק המלא ניצב ב-**17,496 ק"מ** (ועבור קו המשווה: קו ב-16,399 ק"מ ושחרור ב-16,610 ק"מ). השחרור מותיר מסלול כמעט מעגלי עם אקסצנטריות התחלתית $e_0 \simeq 0.037$ וחצי ציר גדול $a_0 = 18,163$ ק"מ, הנמסרים כקלט ישיר למאמר 04 (*The Orbit*).

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: החיבור האחרון בים אימבריום ורכסי המריחה

לשחרור סטפן ולפרידה הדו-שלבית יש טביעות אצבע מוחשיות על פני הירח עצמו:

- **סדר ההיפרדות של הימות הגדולות:** לאורך הטבעת המתקלפת, **ים סרניטאטיס** נחשף והתקלף ראשון, ואילו **ים אימבריום** (השוכן עמוק בתוך דיסקת המגע של 3,000 ק"מ) שימש כצינור ההזנה הפנימי האחרון ונשאר מחובר אל האגס עד רגע הניתוק הסופי! מרגע שאימבריום נותק, פסק הלחץ הפנימי של כדור הארץ על הירח, והימות הגדולות של הצד הקרוב קפאו לאט כמשטחים חלקים דמויי אגם קפוא.
- **רכסי המריחה (Spatula Ridges):** כאשר מרכז המסה של הירח חצה את קו הקורוטציה וכוחות המשיכה החוצה גברו על התנגדות המגע החם והרך, המשיכה החזקה החוצה מתחה וחרטה את פני השטח של אזור הניתוק ליצירת **רכסי הספטולה** האופייניים.

ריבוע המעבדה: כוחות החיבור, שחרור סטפן וחיפוש מרחק השחרור (מאמר 03, חלק C)

מרחק מעבר לקו הקורוטציה (Δr)	נפח הירח שחצה את הקו	חצי ציר גדול התחלתי (a_0)	אקסצנטריות התחלתית (e_0)	נטיית מסלול סופית (היום)	משמעות ותוצאת המבחן
0 ק"מ (בדיוק על הקו)	50%	17,287 ק"מ	0.000	5.020°	מסלול מעגלי לנצח — לא משחזר את e = 0.0549
100 ק"מ	54%	17,696 ק"מ	0.017	5.079°	הטיה נמוכה מדי; אקסצנטריות נמוכה מדי (0.013 ב-A=3)
≈ 210 ק"מ (המצב המאומץ)	**58%**	**18,163 ק"מ**	**0.037**	**5.145° (נמדד!)**	**משחזר בו-זמנית את ההטיה 5.145° ואת e ≈ 0.0549**
300 ק"מ	62%	18,571 ק"מ	0.053	5.202°	הטיה ואקסצנטריות (0.11) גבוהות מדי
500 ק"מ	69%	19,531 ק"מ	0.089	5.334°	חריגה משמעותית מנתוני הירח כיום

קו רוחב השחרור	אורך יממת כדור הארץ	קו הקורוטציה	מרכז הירח בשחרור המלא	עומס החיבור ברגע השחרור
0° (קו המשווה)	5.77 שעות	16,399 ק"מ	~ 16,610 ק"מ	איזון רדיאלי מלא; התנגדות סטפן זניחה בלבד
22.5° (המסלול המאומץ)	**5.77 שעות**	**17,287 ק"מ**	**17,496 ק"מ**	$a_r = 0$; **עומס צידי** $F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}$ N **(5.74 GPa)**

NEXT · 07

דלת להמשך

ראינו כיצד הירח משתחרר ככדור קשיח ושלם בדיוק 210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, בלי צוואר צר ובלי להשאיר זנב של שברים בחלל. אבל מה קרה לגוף העצום שנשאר מאחור מתחת לדיסקת המגע — **האגס עצמו**, שאורכו כ-8,700 ק"מ ומסתו תשע עד שתים-עשרה מסות ירח?

בפרק הבא — **פרק 6: גורל האגס וצלקות המציאות — מאגן האוקיינוס השקט ועד ליבת כדור הארץ** (מאמר 03, חלקים C.7–C.11, D ו-E) — נגלה מדוע האגס כולו נשאב בחזרה אל

תוך כדור הארץ, היכן טמונה טביעת הרגל שלו בקרקעית האוקיינוס השקט ובתחתית המעטפת, וכיצד הוא אפילו מתח את ליבת כדור הארץ הקדומה!

פרק 6

גורל האגס וצלקות המציאות — מאגן האוקיינוס השקט ועד ליבת כדור הארץ ←

→ פרק 4 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387